Propuestas de mejora para el editor y motor PACE

Documento único para discusión técnica con Luis · 3 de noviembre de 2026

Propósito. Mejorar la experiencia de edición docente y la presentación de los aprendizajes. El documento contiene únicamente sugerencias, fundamentos y criterios para comprobarlas; no es una bitácora de contenidos ni de entregas.

Prioridades recomendadas

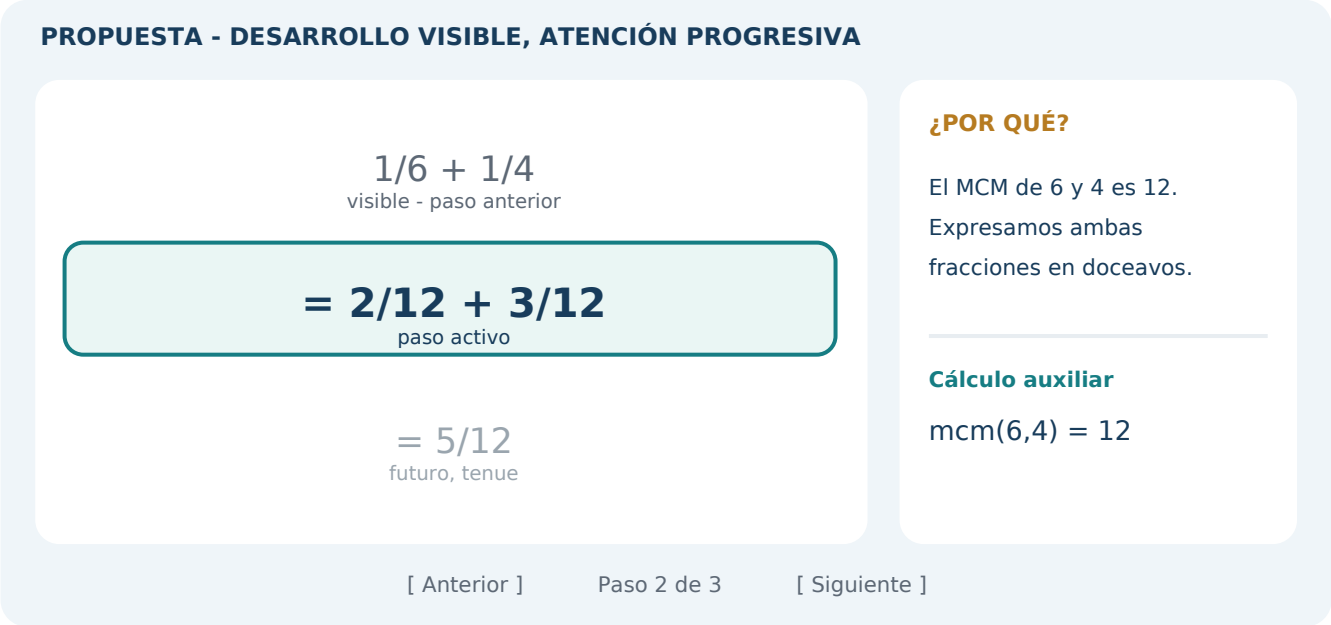
1	Ejemplo guiado y modo enfoque Mantener visible toda la secuencia; destacar el paso activo y evitar que otras pestañas queden atenuadas.
2	Significado de «Ver explicación completa» Revelar los pasos guiados y sus justificaciones, sin recurrir a una segunda explicación textual desconectada.
3	Editar estación mediante pestañas APAE Reducir el desplazamiento vertical y mostrar solo los controles de la dimensión elegida.
4	Aprende visual y ejemplos adicionales Unificar el modo de edición; dar a todos los ejemplos el mismo formato progresivo.
5	Explora en el ancho útil de pantalla Corregir iframe estrecho y altura sobredimensionada en HTML/SCORM.
6	Navegación, mapa y consistencia Verificar riel móvil; mapa jerárquico, estilo común, accesibilidad y compatibilidad.

Criterio general: priorizar cambios pequeños que se puedan comprobar por separado. Mantener compatibilidad con unidades antiguas y conservar los porcentajes de progreso existentes.

1. Aprende visual: ejemplo progresivo y modo enfoque

Observación comunicada: al avanzar, la transparencia afecta al contenido exterior al ejemplo; incluso puede mantenerse al entrar a Practica o Aplica. La intención era destacar el paso activo dentro del desarrollo, no atenuar toda la estación.

Hallazgo en la entrega exportada: el motor usa **li.hidden = i >= k** para ocultar pasos futuros, activa el enfoque al pulsar Siguiente/Anterior, y la clase **lfocus** atenúa todos los hijos de **#stationContent** excepto el cuadro del ejemplo. La clase del contenedor no se limpia al reconstruir otra pestaña.



Esquema propuesto (no captura): el ejemplo completo conserva su posición; el paso actual atrae la atención, los anteriores siguen legibles y los posteriores quedan tenues. Las explicaciones y cálculos auxiliares acompañan la línea seleccionada.

Comportamiento recomendado

• Mostrar desde el inicio todas las líneas matemáticas del desarrollo (o habilitar ese modo por defecto). Pasos posteriores: tenues pero distinguibles; paso activo: resaltado; anteriores: visibles y legibles.

• Al avanzar, actualizar únicamente el énfasis y la explicación lateral correspondiente. Mantener la columna matemática centrada y estable; en celular, colocar el comentario debajo del paso.

• No atenuar Aprende completo ni el resto de la estación. Si se conserva un modo de enfoque global, que sea exclusivamente voluntario y se desactive al cambiar de pestaña, estación o pantalla.

• Atender accesibilidad: contraste suficiente, navegación por teclado, Escape para salir, opción sin animaciones y orden lógico para lectores de pantalla.

Prueba de aceptación: avanzar y retroceder; pasar a Practica/Aplica/Explora sin contenido semitransparente; regresar a Aprende; cambiar de estación; ensayar en móvil y con movimiento reducido.

2. Aclarar «Ver explicación completa»

Problema: el botón muestra un bloque independiente asociado al campo clásico de texto del ejemplo, mientras que el ejemplo guiado está definido por pasos, explicaciones y posibles cálculos auxiliares. El estudiante puede recibir dos versiones de la misma resolución con formatos diferentes.

Propuesta: reemplazarlo por «Mostrar todos los pasos» (o «Mostrar todas las explicaciones» si las fórmulas ya están visibles). La acción debe reutilizar exactamente los mismos pasos y comentarios del ejemplo guiado; el botón contrario recupera la navegación progresiva.

Prueba: la explicación completa coincide con los pasos del ejemplo, no duplica texto antiguo, y no rompe el modo de avance ni el progreso.

3. Editar estación: pestañas APAE y modo Aprende único

La columna central de edición se extiende demasiado, sobre todo con bancos de preguntas amplios. Se propone conservar arriba la identificación de la estación y organizar el trabajo en Aprende · Practica · Aplica · Explora.



Esquema de interfaz (no captura). Explora debería indicar claramente su estado activado/desactivado.

Detalles de implementación propuestos

• Aprende visual como modo predeterminado. Ocultar campos clásicos cuando no se utilizan; mantenerlos en compatibilidad o migración controlada, sin pérdida automática de información.

• Ejemplos adicionales también guiados. Misma estructura que el primero: enunciado, pasos matemáticos, comentario lateral, cálculo auxiliar opcional y controles para avanzar/retroceder.

• Practica y Aplica: filtros por número/dificultad, búsqueda y preguntas plegables; conservar cambios al alternar pestañas; vista previa vinculada a la sección que se edita.

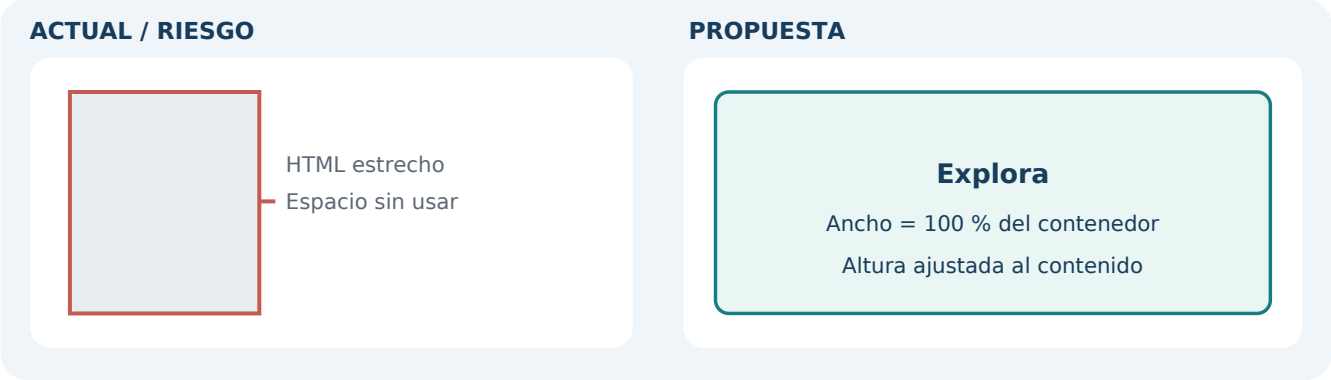
• Explora: interruptor explícito de activación; si está apagado no mostrar formulario ni pestaña al estudiante; su uso no debe sumar porcentaje de avance.

Prueba: editar una pregunta, cambiar de pestaña y regresar sin pérdida; importar y exportar una estación antigua y otra nueva; visualizar varios ejemplos de forma coherente en computador y celular.

4. Explora: aprovechar el ancho y ajustar la altura

Observación: algunas aplicaciones HTML se muestran como una franja estrecha, con gran superficie vacía. Esto dificulta especialmente la exploración desde el celular.

Indicio técnico comprobado en el HTML exportado: el iframe **ex-frame** recibe altura en píxeles, pero no se encontró una regla CSS que fije su anchura al espacio disponible. El contenido exportado incluye valores de altura elevados que pueden generar vacío. Esta es una explicación plausible, no una prueba de que sea la única causa.



Comparación esquemática, no captura real: el recurso debería ocupar el ancho útil de la sección y evitar una altura fija mayor que su contenido.

• Asegurar width:100%; max-width:100%; display:block; box-sizing:border-box al iframe; comprobar también los contenedores y estilos internos de cada aplicación.

• Ofrecer ajuste de altura por comunicación segura desde la actividad (por ejemplo, mensaje de redimensionamiento) y conservar una altura manual como respaldo con límites.

• Agregar vista previa ampliada, comprobar que el recurso no genere doble scroll y verificar teclado, controles táctiles y cierre/retorno sin alterar seguimiento SCORM.

5. Mapas, navegación móvil y consistencia entre unidades

• Mapa para coordinación: preferir árbol jerárquico Unidad → Bloques → Estaciones, con nodos y conexiones visibles; versión horizontal en pantalla y opción vertical para impresión. La vista y la exportación deben coincidir.

• Navegación móvil: el riel numerado de bloques ya existe en la entrega revisada. Antes de rediseñarlo, comprobar selección, permanencia visible, acceso táctil y legibilidad en teléfonos pequeños.

• Guía de estilo transversal: nombres de apartados, convenciones matemáticas, tratamiento de errores, ejemplos y colores comunes; permitir distinta extensión de contenidos según necesidad.

• Mascota futura: integrar solo cuando los recursos estén aprobados; mensajes breves y contextuales, sin tapar contenido ni generar una segunda lógica de porcentajes.

6. Validaciones y criterios de aceptación

Aspecto	Qué debe aprobar
Aprende paso a paso	Todos los pasos visibles y ubicados de forma estable; resalta solo el paso actual; notas laterales funcionan en PC y móvil.
Enfoque y cambio de pestaña	No queda atenuada Practica, Aplica o Explora después de avanzar en Aprende; reset al cambiar de contexto.
«Explicación completa»	Presenta el mismo desarrollo estructurado y comentarios; no aparece una versión textual distinta.
Ejemplos adicionales	Permiten el mismo control de avance que el principal; importaciones antiguas siguen legibles.
Editor APAE	Cambio de pestañas sin pérdida de datos; bancos largos editables sin scroll excesivo.
Explora	Ancho útil; altura razonable; sin doble scroll; no altera progreso.
Compatibilidad	Abrir, editar, exportar e importar paquetes antiguos y nuevos sin perder pasos, recursos ni identificadores.
LMS y accesibilidad	Probar HTML, móvil y SIVEDUCMD: salida/reingreso, porcentajes, teclado y movimiento reducido.

Evidencia y alcance de la revisión

Se examinaron los archivos públicos del editor y la lógica local de la vista HTML exportada. Las descripciones de código son hallazgos de lectura; no sustituyen una prueba de interfaz actualizada ni una verificación SCORM en el LMS. Los esquemas anteriores son propuestas visuales, no capturas de una versión implementada.

Editor: https://github.com/luisgonzalez66/Proyecto-Pace/tree/main/editor

Archivos analizados de la entrega compartida: VISTA_PREVIA_HTML/app.js y styles.css (funciones learnHTML, bindLearn, renderStation, selectTab y estilos lfocus/ex-frame).

Regla de decisión: solicitar a Luis correcciones verificables y evitar atribuir a la implementación actual funciones aún no probadas.